

Black Box Test Design Techniques — Part 1

Практика техніки тест-дизайну Black Box. Частина 1: аналіз класів еквівалентності, граничних значень і попарне тестування

Автор: Анна Гуртова (Anna Hurtova)

Курс: Beetroot Academy / Helvetas Ukraine ("Стійкість")

Роль: Trainee QA Manual Engineer

Дата: Серпень 2026

Блок 1 (Must have): Аналіз класів еквівалентності та граничних значень

Задача 1: Система контролю за швидкістю руху

Система має наступні характеристики:

ШВИДКІСТЬ	РЕАКЦІЯ СИСТЕМИ
≤ 50 км/год	Система не реагує
> 50 і < 55 км/год	Система видає попередження
> 55 і < 60 км/год	Система випише штраф
> 60 км/год	Водій отримає штраф + штрафний бал

Розбиття на 5 еквівалентних класів (Зон) з точками BVA

ЗОНА	ДІАПАЗОН	РЕАКЦІЯ СИСТЕМИ	ТОЧКИ ПЕРЕВІРКИ (EP + BVA)
1	< 0 км/год	Невалідні дані → помилка	−10 км/год (середина класу), −1 км/год (невалідна границя перед нулем)
2	0 – 50 км/год	Норма, не реагує	25 км/год (EP), 0 км/год (нуль шкали), 49, 50 км/год (BVA)
3	51 – 54 км/год	Попередження	52.5 км/год (EP), 51, 54, 55 км/год (BVA)
4	56 – 59 км/год	Грошовий штраф	57.5 км/год (EP), 56, 59, 60 км/год (BVA)
5	> 60 км/год	Штраф + штрафний бал	80 км/год (EP), 61, 250 км/год (BVA / фізичний максимум)

Обґрунтування комбінації BVA (2-point vs 3-point): У даному аналізі умисно застосовано розширений Метод 3-х точок (3-point BVA) за стандартами ISTQB для внутрішніх меж порушень. Біля критичних точок 50, 55 та 60 км/год розраховано триетапні тестові значення: саму межу, крок назад у валідну зону (49, 54, 59 км/год) та крок у зону наступного класу порушення. Це забезпечує максимальну стійкість перевірки алгоритму (Robustness Testing). Водночас, у тесті нижче обрано набір 50, 51, 55, 56, 60, 61, зумовлений логікою класичної за ISTQB перевірки меж за Методом 2-х точок (2-point BVA).

Примітка: У тексті завдання описано поведінку для швидкостей «менше 55» та «більше 55», але чітко не вказано реакцію системи при швидкості РІВНО 55 км/год та РІВНО 60 км/год. Для безперервності шкали було прийнято точки 55 та 60 за верхні межі відповідних валідних класів, що в реальних комерційних умовах вимагало б обов'язкового уточнення у бізнес-аналітика проекту.

Розширення меж поза умовою: Значення 0 км/год та −1 км/год були додані поза рамками основного завдання з метою перевірки реакції системи на екстремальні або завідомо помилкові/від'ємні вхідні дані.

Тестове запитання: Який набір тестових даних можна використати для перевірки всіх граничних значень?
(Швидкість вимірюється цілими значеннями)

- ☐ 0, 49, 50, 54, 59, 60
- ☐ 50, 55, 60
- ☐ 49, 50, 54, 55, 60, 62
- ☒ 50, 51, 55, 56, 60, 61

Обґрунтування: За методом «Чорної скриньки» (Black Box) система аналізується без доступу до внутрішньої структури. Класична техніка BVA для цілих чисел вимагає перевірки значень на самих межах та безпосередньо за ними. Обраний набір містить підходящі граничні пари для кожного порогу: **50 і 51** — стик «Норма» / «Попередження»; **55 і 56** — стик «Попередження» / «Штраф»; **60 і 61** — стик «Штраф» / «Штрафний бал».

Задача 2: Фітнес-застосунок (кроки та фідбек)

КІЛЬКІСТЬ КРОКІВ	ПОВІДОМЛЕННЯ
≤ 1000	«Житель дивана»
1000 – 2000	«Лежибока»
2000 – 4000	«Рухай тілом!»
4000 – 6000	«Непогано!»
> 6000	«Молодець, так тримати!»

Який набір тестових даних надасть найкраще покриття класів еквівалентності?

- ☐ 0, 1000, 2000, 3000, 4000
- ☐ 1000, 2001, 4000, 4001, 6000
- ☐ 123, 2345, 3456, 4567, 5678
- ☒ 666, 999, 2222, 5555, 6666

Обґрунтування: Техніка еквівалентного розбиття (ЕР) вимагає вибору значень-представників із середини діапазонів. Обраний набір репрезентує більшість категорій кроків (до 1000, від 2000 до 4000, від 4000 до 6000 та понад 6000), що дозволяє перевірити коректність виводу різних повідомлень без дублювання.

Примітка: У даному наборі відсутній представник для класу 1000–2000 кроків (фідбек «Лежибока»), через що цей клас залишається непокритим. Проте серед усіх запропонованих варіантів цей набір забезпечує найкраще покриття еквівалентних зон.

Блок 2 (Середній рівень): Комбіноване ЕР-покриття та дискретні класи

Задача 1: Пристрій вимірювання сонячного опромінення

Пристрій рахує комбінацію параметрів — **час на сонці** (< 3 год, 3–6 год, > 6 год) та **інтенсивність світла** (дуже низька, низька, середня, висока).

Наявний набір тестів:

ТЕСТ	ГОДИНИ	ІНТЕНСИВНІСТЬ	ІНДЕКС ОПРОМІНЕННЯ
Тест 1	1,5	дуже низька	10
Тест 2	7	середня	60

ТЕСТ	ГОДИНИ	ІНТЕНСИВНІСТЬ	ІНДЕКС ОПРОМІНЕННЯ
Тест 3	0,5	дуже низька	10

Яка мінімальна кількість додаткових тест-кейсів потрібна для покриття всіх валідних класів?

- ☐ 1
- ☒ 2
- ☐ 3
- ☐ 4

Аудит покриття

ПАРАМЕТР	КЛАС	ПОКРИТТЯ	СТАТУС
Час на сонці	Клас А: < 3 год	Тест 1 (1.5), Тест 3 (0.5)	Покрито
	Клас Б: 3–6 год	—	Прогалина 1
	Клас В: > 6 год	Тест 2 (7 год)	Покрито
Інтенсивність	Клас 1: дуже низька	Тест 1, Тест 3	Покрито
	Клас 2: низька	—	Прогалина 2
	Клас 3: середня	Тест 2	Покрито
	Клас 4: висока	—	Прогалина 3

Рішення: Хоча виявлено 3 прогалини, для їх закриття достатньо **2 додаткових тести** завдяки комбінації параметрів:
Тест 4: Клас Б (4 год) + Клас 2 (низька) → закриває Прогалини №1 і №2.
Тест 5: Клас Б (4 год) + Клас 4 (висока) → закриває Прогалину №3.

Задача 2: Застосунок для відтворення відео (дискретні класи)

Підтримувані роздільні здатності: **640×480, 1280×720, 1600×1200, 1920×1080**.

Який тест-кейс є результатом застосування техніки розподілення на класи еквівалентності?

- ☐ Перевірити відтворення на дисплеї 1920×1080 (1 тест-кейс)
- ☐ Перевірити відтворення на дисплеях 640×480 та 1920×1080 (2 тест-кейси)
- ☒ Перевірити відтворення на дисплеях всіх розмірів, вказаних у вимогах (4 тест-кейси)
- ☐ Перевірити відтворення на дисплеї будь-якого розміру з вимог (1 тест-кейс)

Обґрунтування: Перелік підтримуваних роздільних здатностей — це **перелік окремих, незалежних фіксованих значень**, а не безперервний числовий діапазон. За стандартом ISTQB кожне конкретне значення з такого переліку утворює свій окремий валідний клас еквівалентності — отже, маємо рівно **4 валідні класи** та потребуємо 4 тест-кейси.

Примітка (Robustness Testing): На реальному комерційному проекті варто розширити покриття невалідними (негативними) класами: 0×0 (екстремальне помилкове значення), 100×100 (занадто малий екран), 3840×2160 / 4K (ультрависока роздільна здатність поза вимогами).

Блок 3 (Програма максимум): Проект CatPaw Share — Специфікація вимог та тест-дизайн

Частина 1: Специфікація технічних вимог (Requirements)

Блок FR-01: Параметри завантаження фотографій

ВИМОГА	ОПИС
REQ-PHOTO-001	Мінімальний розмір файлу: 10 КБ. Файли меншого розміру автоматично відхиляються з помилкою валідації.
REQ-PHOTO-002	Максимальний розмір файлу: 10 МБ. Файли, що перевищують ліміт, блокуються на етапі передачі на сервер.
REQ-PHOTO-003	Дозволені формати: .jpg, .jpeg, .png, .webp. Завантаження інших розширень недоступне.
REQ-PHOTO-004	Кількість фото в пості: мінімум 1, максимум 10 (формат каруселі).

Блок FR-02: Параметри коментарів та хештегів

ВИМОГА	ОПИС
REQ-COM-001	Довжина коментаря: від 1 до 200 символів (включаючи пробіли, розділові знаки та емодзі).
REQ-COM-002	Кількість хештегів: від 0 (опціональне поле) до 5 хештегів.
REQ-COM-003	Частота коментування: не більше 3 коментарів за 60 секунд (Anti-spam).

Частина 2: Аналіз класів еквівалентності (EP) та граничних значень (BVA)

ПАРАМЕТР	НЕВАЛІДНІ МЕЖІ	ВАЛІДНІ МЕЖІ (BVA)	СЕРЕДИНА КЛАСУ (EP)
Розмір фото (10 КБ – 10 МБ)	9 КБ (замало) 10.01 МБ (забагато)	10 КБ (мін), 11 КБ 9.99 МБ, 10 МБ (макс)	5 МБ
Довжина коментаря (1 – 200 символів)	0 символів (пусте) 201 символ (забагато)	1 символ (мін), 2 символи 199 символів, 200 символів (макс)	100 символів
Кількість хештегів (0 – 5)	6 хештегів (забагато)	0 хештегів (мін), 1 хештег 4 хештеги, 5 хештегів (макс)	3 хештеги
Кількість фото (1 – 10)	0 фото (порожньо) 11 фото (забагато)	1 фото (мін), 2 фото 9 фото, 10 фото (макс)	5 фото

Частина 3: Реєстр тест-кейсів (Test Data Matrix)

Методологічне обґрунтування: Для уникнення надлишковості та дублювання (тест-клонування) сценарії оформлені за допомогою Матриць тестових даних (Test Data Matrix). Кожен тест має один спільний алгоритм дій, а розраховані межі (BVA та EP) інтегровані безпосередньо у структуру даних.

Загальна передумова: Авторизуватися в застосунку «CatPaw Share» під тестовим акаунтом.

ТС-CAT-001: Перевірка лімітів розміру фото

REQ-PHOTO-001

REQ-PHOTO-002

Кроки: Перейти до створення публікації → Завантажити файл із вказаним розміром → Зафіксувати реакцію системи.

РОЗМІР	ТИП ТОЧКИ	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
9 КБ	BVA Неваідний	FAIL Блокування завантаження, помилка: «Файл занадто малий»
10 КБ	BVA Валідний (Мін)	PASS Файл успішно завантажено, відображається прев'ю

РОЗМІР	ТИП ТОЧКИ	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
11 КБ	BVA Валідний	PASS Файл успішно завантажено, відображається прев'ю
5 МБ	EP Середина	PASS Файл успішно завантажено, відображається прев'ю
9.99 МБ	BVA Валідний	PASS Файл успішно завантажено, відображається прев'ю
10 МБ	BVA Валідний (Макс)	PASS Файл успішно завантажено, відображається прев'ю
10.01 МБ	BVA Невалідний	FAIL Блокування завантаження, помилка: «Файл перевищує ліміт»

ТС-SAT-002: Перевірка довжини коментаря REQ-COM-001

Кроки: Відкрити фото → Активувати поле коментаря → Ввести текст вказаної довжини → Натиснути «Надіслати».

ДОВЖИНА	ТИП ТОЧКИ	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
0 символів	BVA Невалідний	FAIL Кнопка «Надіслати» неактивна, коментар не надсилається
1 символ	BVA Валідний (Мін)	PASS Коментар успішно опубліковано
2 символи	BVA Валідний	PASS Коментар успішно опубліковано
100 символів	EP Середина	PASS Коментар успішно опубліковано
199 символів	BVA Валідний	PASS Коментар успішно опубліковано
200 символів	BVA Валідний (Макс)	PASS Коментар успішно опубліковано
201 символ	BVA Невалідний	FAIL Введення блокується на 200 символів або помилка валідації

ТС-SAT-003: Перевірка кількості фото в пості REQ-PHOTO-004

Кроки: Натиснути «+» → Обрати вказану кількість фото з галереї → Зафіксувати реакцію.

КІЛЬКІСТЬ	ТИП ТОЧКИ	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
0 фото	BVA Невалідний	FAIL Кнопка «Опублікувати» заблокована, прев'ю порожнє
1 фото	BVA Валідний (Мін)	PASS Пост створюється з однією фотографією
2 фото	BVA Валідний	PASS Пост створюється у вигляді каруселі
5 фото	EP Середина	PASS Пост створюється у вигляді каруселі
9 фото	BVA Валідний	PASS Пост створюється у вигляді каруселі з 9 фото
10 фото	BVA Валідний (Макс)	PASS Пост створюється у вигляді каруселі з 10 фото
11 фото	BVA Невалідний	FAIL Система блокує вибір 11-го файлу / помилка ліміту

ТС-SAT-004: Перевірка кількості хештегів REQ-COM-002

Кроки: Створити публікацію → Додати валідне фото → Ввести вказану кількість тегів → Опублікувати.

КІЛЬКІСТЬ	ТИП ТОЧКИ	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
0 хештегів	BVA Валідний (Мін)	PASS Пост створюється без тегів (опціональне поле)
1 хештег	BVA Валідний	PASS Пост створюється, тег клікабельний
3 хештеги	EP Середина	PASS Пост створюється, всі теги клікабельні

КІЛЬКІСТЬ	ТИП ТОЧКИ	ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
4 хештеги	BVA Валідний	PASS Пост створюється, всі теги клікабельні
5 хештегів	BVA Валідний (Макс)	PASS Пост створюється, всі теги клікабельні
6 хештегів	BVA Невалідний	FAIL Блокування публікації, помилка: «Максимум 5 хештегів»

Висновок

Ефективність тест-дизайну: Замість хаотичного перебору сотень випадкових чисел було розраховано **27 точних тестових точок** на критичних межах системи:

14 валідних граничних точок (BVA): розмір фото (10 КБ, 11 КБ, 9.99 МБ, 10 МБ); довжина коментаря (1, 2, 199, 200 символів); кількість фото (1, 2, 9, 10); кількість хештегів (0, 5).

4 валідні середні точки (EP): 5 МБ, 100 символів, 5 фото, 3 хештеги.

9 невалідних точок (Robustness): розмір (9 КБ, 10.01 МБ); коментар (0, 201 символ); фото (0, 11); хештеги (6).

Бізнес-цінність: Створена документація є надійним інженерним фундаментом для подальшого тестування та гарантує стабільну роботу функціоналу, повністю усуваючи ризики спаму, перевантаження серверів та некоректного відображення медіа контенту ще до офіційного релізу.

Коментарі ментора

Задача 1 (Швидкість): «Ти правильно обґрунтувала набір «50, 51, 55, 56, 60, 61», чітко розписавши межові пари (50/51, 55/56, 60/61) як стики між класами.»

Задача 2 (Фітнес): «Відповідь D правильна, і ти самостійно виявила ту саму прогалину, яку варто помітити в цьому завданні: «У даному тестовому наборі відсутній представник для класу від 1000 до 2000 кроків... через що цей клас залишається непокритим». Це саме той рівень критичного аналізу вихідних даних, який очікується від досвідченого тестувальника.»

Задача Середнього рівня (Сонячне опромінення): «Аудит покриття виконано зразково: ти чітко визначила три прогалини (клас Б за часом, класи «низька» і «висока» за інтенсивністю) і показала, як закрити їх двома тестами за рахунок комбінування параметрів («Клас Б + Клас 2» та «Клас Б + Клас 4»). Правильна відповідь і бездоганна аргументація.»

Задача Середнього рівня (Відео): «Ти правильно обрала відповідь із 4 тест-кейсами, пояснивши, що «перелік підтримуваних роздільних здатностей... є переліком окремих, незалежних фіксованих значень», тому кожне утворює власний клас.»

— Nadiia Ovsianikova (Ментор)